Paskaita 10

Dynkino diagramos ir klasifikacija

Tikslai. *Šaknų sistemos bazė duoda sveikųjų skaičių matricą ir grafą. Abu juos apskaičiuosime klasikinėms algebroms. Grafas nusako algebrą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti Kartano matricas ir Dynkino diagramas, kai $a_{ij} = \alpha_j(h_i)$.
- Rasti A–D tipų šaknų duomenis ir dimensijas.
- Paaiškinti teigiamumo kriterijų, kuriuo grindžiamas diagramų sąrašas.
- Atskirti šaknų sistemų klasifikaciją nuo Sero pateiktos algebrų konstrukcijos.

Visoje paskaitoje $\mathfrak{g}$ yra nenulinė kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra su Kartano poalgebra $\mathfrak{h}$, šaknų sistema $R \subset \mathfrak{h}^*$ ir baze $\Delta = \{\alpha_1, \dots, \alpha_\ell\}$. Pagal 8-ąją paskaitą kiekviena šaknis α turi *košaknį* h_α: tai yra vienintelis poerdvio $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}]$ elementas, kuriam $\alpha(h_\alpha) = 2$. Realusis aibės R tiesinis apvalkalas turi teigiamai apibrėžtą, Veilio grupės W invariantinę formą, kuriai

$$\beta(h_\alpha) = \frac{2(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)} \quad \text{visiems } \alpha, \beta \in R.$$

Pažymėkime $h_i = h_{\alpha_i}$.

10.1 Kartano matricos ir diagramos

Apibrėžimas 10.1 (Kartano matrica)**.** Bazės Δ *Kartano matrica* yra $\ell \times \ell$ matrica A, kurios elementai tenkina lygybes

$$a_{ij} = \alpha_j(h_i) = \frac{2(\alpha_j, \alpha_i)}{(\alpha_i, \alpha_i)}.$$

Antroji formulė ją apibrėžia abstrakčios šaknų sistemos bazei.

Eilutė i užrašo lygybes $[h_i, e_j] = a_{ij} e_j$, kai $e_j \in \mathfrak{g}_{\alpha_j}$. Hamfrisas spausdina transponuotą matricą. Prieš naudojant jo lenteles, jas reikia perrašyti mūsų susitarimu.

Teiginys 10.2. *Tegul Δ yra šaknų sistemos R Euklido erdvėje bazė.*

(i) $a_{ii} = 2$.

(ii) *Kai $i \neq j$, elementas a_{ij} yra sveikasis skaičius ≤ 0, ir $a_{ij} = 0$ tada ir tik tada, kai $a_{ji} = 0$.*

(iii) *Kai $i \neq j$, skaičius $m_{ij} = a_{ij}a_{ji}$ priklauso aibei $\{0, 1, 2, 3\}$.*

Įrodymas. Dalis (i) yra ta pati formulė, kai $j = i$. Sveikumas dalyje (ii) yra šaknų sistemos aksioma. Skirtingos paprastosios šaknys tenkina nelygybę $(\alpha_i, \alpha_j) \leq 0$ (9-oji paskaita;

Humphreys §10.1, lema). Elemento a_{ij} ženklas sutampa su sandaugos (α_i, α_j) ženklu. Ši sandauga yra simetrinė indeksų i ir j atžvilgiu.

Dalyje (iii) tegul θ yra kampas tarp šaknų α_i ir α_j. Tada

$$a_{ij}a_{ji} = \frac{4(\alpha_i, \alpha_j)^2}{(\alpha_i, \alpha_i)(\alpha_j, \alpha_j)} = 4\cos^2\theta.$$

Paprastosios šaknys yra tiesiškai nepriklausomos. Todėl Koši ir Švarco nelygybė yra griežta. Taigi sveikasis skaičius $4\cos^2\theta$ tenkina nelygybę $0 \le 4\cos^2\theta < 4$. ∎

Apibrėžimas 10.3 (Dynkino diagrama). Bazės Δ *Dynkino diagrama* turi viršūnes $1, \dots, \ell$. Skirtingos viršūnės i, j yra sujungtos m_{ij} briaunomis. Kai $m_{ij} \ge 2$, ant šių briaunų nubrėžta rodyklė rodo trumpesniosios iš šaknų α_i ir α_j link.

Jei $a_{ij} \ne 0$, matricos A formulė duoda

$$\frac{(\alpha_i, \alpha_i)}{(\alpha_j, \alpha_j)} = \frac{a_{ji}}{a_{ij}}.$$

Tegul $m_{ij} \in \{2, 3\}$. Tada a_{ij} ir a_{ji} yra neigiami sveikieji skaičiai, kurių sandauga yra pirminis skaičius m_{ij}. Todėl vienas iš jų yra lygus -1, o kitas yra lygus $-m_{ij}$. Pagal aukščiau gautą santykį elementas $-m_{ij}$ yra trumpesniosios šaknies eilutėje. Kadangi nesant briaunos $a_{ij} = 0$, o esant viengubei briaunai $a_{ij} = -1$, diagrama nusako matricą A.

Pagal 9-ąją paskaitą grupė W tranzityviai veikia bazes ir išlaiko formą. Todėl kita sistemos R bazė tik pernumeruoja matricą A. Algebros $\mathfrak{g}$ Kartano poalgebros yra jungtinės [C: Humphreys §16.4; 7-oji paskaita]. Taigi algebra $\mathfrak{g}$ nusako matricą A iki pernumeravimo.

10.2 Klasikinės matricų algebros

Apgręžiamai $N \times N$ matricai J apibrėžkime

$$\mathfrak{g}_J = \{X \in \mathfrak{gl}_N(\mathbb{C}) : X^{\mathsf{T}}J + JX = 0\}.$$

Jei $X, Y \in \mathfrak{g}_J$, tai $X^{\mathsf{T}}J = -JX$ ir $Y^{\mathsf{T}}J = -JY$. Antroje ir trečioje toliau pateiktos grandinės eilutėse naudojamos šios tapatybės:

$$\begin{aligned}
[X, Y]^{\mathsf{T}}J &= Y^{\mathsf{T}}X^{\mathsf{T}}J - X^{\mathsf{T}}Y^{\mathsf{T}}J \\
&= -Y^{\mathsf{T}}JX + X^{\mathsf{T}}JY \\
&= JYX - JXY \\
&= -J[X, Y].
\end{aligned}$$

Taigi $\mathfrak{g}_J$ yra Lie poalgebra.

Kai $I = I_n$, imkime $2n \times 2n$ matricas

$$J_+ = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}, \qquad J_- = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}.$$

Nelyginės eilės atveju imkime $(2n+1) \times (2n+1)$ matricą

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I \\ 0 & I & 0 \end{pmatrix},$$

kurios eilutės ir stulpeliai indeksuojami skaičiais $0, 1, \ldots, 2n$. Apibrėžkime

$$\mathfrak{so}_{2n} = \mathfrak{g}_{J_+}, \qquad \mathfrak{sp}_{2n} = \mathfrak{g}_{J_-}, \qquad \mathfrak{so}_{2n+1} = \mathfrak{g}_S.$$

Pasiremsime vienu cituojamu faktu. Algebros $\mathfrak{sl}_n$ $(n \geq 2)$, $\mathfrak{so}_N$ $(N \geq 3)$ ir $\mathfrak{sp}_{2n}$ $(n \geq 1)$ yra pusiau paprastosios [C: Humphreys §19.2; Carter, 8 sk.].

Pavyzdys 10.4 (Algebra $\mathfrak{sp}_{2n}$)**.** Matricą $X \in \mathfrak{gl}_{2n}(\mathbb{C})$ užrašykime $n \times n$ blokais:

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}.$$

Blokų daugyba duoda

$$J_- X + X^{\mathsf{T}} J_- = \begin{pmatrix} C - C^{\mathsf{T}} & D + A^{\mathsf{T}} \\ -A - D^{\mathsf{T}} & B^{\mathsf{T}} - B \end{pmatrix}.$$

Taigi blokas A yra bet koks, blokai B ir C yra simetriniai, ir $D = -A^{\mathsf{T}}$. Vadinasi,

$$\dim \mathfrak{sp}_{2n} = n^2 + 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n(2n+1).$$

Diagonaliosios matricos $H = \operatorname{diag}(t, -t)$ sudaro Abelio poalgebrą $\mathfrak{h}$. Elementą H žymėkime jo vektoriumi $t = \sum t_i e_i$ ir apibrėžkime $\varepsilon_i(H) = t_i$. Kiekvienai diagonaliajai matricai H ir kiekvienam matriciniam vienetui E_{ab} galioja lygybė

$$[H, E_{ab}] = (H_{aa} - H_{bb}) E_{ab}.$$

Ši taisyklė duoda tokius svorius.

matrica	indeksai	svoris
$X_{ij} = E_{ij} - E_{n+j,n+i}$	$i \neq j$	$\varepsilon_i - \varepsilon_j$
$E_{i,n+j} + E_{j,n+i}$	$i < j$	$\varepsilon_i + \varepsilon_j$
$E_{n+j,i} + E_{n+i,j}$	$i < j$	$-\varepsilon_i - \varepsilon_j$
$E_{i,n+i},\ E_{n+i,i}$		$\pm 2\varepsilon_i$

Keturiose lentelės eilutėse yra

$$n(n-1) + 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} + 2n = 2n^2 = \dim \mathfrak{sp}_{2n} - n$$

matricų, kurių atramos už įstrižainės ribų nesikerta. Todėl algebra $\mathfrak{sp}_{2n}$ yra poalgebros $\mathfrak{h}$ ir šių matricų apvelkamų tiesių suma. Kiekvienas nenulinis svoris pasitaiko tik kartą.

Kadangi kiekvienas išvardytas svoris yra nenulinis, diagonalioji, taigi torinė, poalgebra $\mathfrak{h}$ yra savo pačios centralizatorius. Torinė poalgebra, į kurią įeina $\mathfrak{h}$, yra Abelio (7-oji paskaita). Todėl ji centralizuoja poalgebrą $\mathfrak{h}$ ir yra lygi $\mathfrak{h}$. Taigi poalgebra $\mathfrak{h}$ yra Kartano poalgebra su išvardytomis šaknimis.

Košaknims rasti sudauginkime matricinius vienetus:

$$[X_{ij}, X_{ji}] = E_{ii} - E_{jj} - E_{n+i,n+i} + E_{n+j,n+j},$$
$$[E_{n,2n}, E_{2n,n}] = E_{nn} - E_{2n,2n}.$$

Šių matricų vektoriai yra $e_i - e_j$ ir e_n. Šaknys $\varepsilon_i - \varepsilon_j$ ir $2\varepsilon_n$ juose įgyja reikšmę 2, todėl tai yra košaknys.

Tipams B_n ir D_n toliau pateikiamas Kartano poalgebras, vienos dimensijos šakninius poerdvius ir košaknų duomenis cituojame [C: Humphreys §§1.2 ir 19.2]. Kitame pavyzdyje patikrinsime tipo B_n trumposios šaknies košaknį.

Pavyzdys 10.5 (Tipo B_n trumposios šaknies košaknis)**.** Formai S imkime

$$e = E_{n,0} - E_{0,2n}, \qquad f = E_{2n,0} - E_{0,n}.$$

Įstatę gauname $e^{\mathsf{T}}S + Se = f^{\mathsf{T}}S + Sf = 0$, todėl abi matricos priklauso algebrai $\mathfrak{so}_{2n+1}$. Elementams $H = \operatorname{diag}(0, t, -t)$ ta pati taisyklė duoda svorius $\pm\varepsilon_n$. Sudauginę matricinius vienetus, gauname

$$ef = -E_{nn} - E_{00}, \qquad fe = -E_{2n,2n} - E_{00}.$$

Vadinasi,

$$[e, f] = ef - fe = -E_{nn} + E_{2n,2n}.$$

Komutatoriaus $[e, f]$ vektorius yra $-e_n$, ir $\varepsilon_n(-e_n) = -1$. Kadangi šaknis ε_n savo košaknyje įgyja reikšmę 2, padauginkime iš -2:

$$h_{\varepsilon_n} = -2[e, f] = 2E_{nn} - 2E_{2n,2n}.$$

Košaknies h_{ε_n} vektorius yra $2e_n$, ir $\varepsilon_n(2e_n) = 2$. Taigi trumposios šaknies ε_n košaknies vektorius yra $2e_n$.

Imkime $n \geq 2$ tipe A, $n \geq 1$ tipuose B, C ir $n \geq 2$ tipe D. Tipe A (Uždavinys 7.1) poalgebrą $\mathfrak{h}$ sudaro diagonaliosios matricos su nuliniu pėdsaku $\operatorname{diag}(t)$, žymimos vektoriumi t, ir $\varepsilon_i(\operatorname{diag}(t)) = t_i$.

Tipas	$\mathfrak{g}$	šaknys	$\lvert R\rvert$	$\dim \mathfrak{g}$
A_{n-1}	$\mathfrak{sl}_n$	$\varepsilon_i - \varepsilon_j$	$n(n-1)$	$n^2 - 1$
B_n	$\mathfrak{so}_{2n+1}$	$\pm\varepsilon_i \pm \varepsilon_j,\ \pm\varepsilon_i$	$2n^2$	$n(2n+1)$
C_n	$\mathfrak{sp}_{2n}$	$\pm\varepsilon_i \pm \varepsilon_j,\ \pm 2\varepsilon_i$	$2n^2$	$n(2n+1)$
D_n	$\mathfrak{so}_{2n}$	$\pm\varepsilon_i \pm \varepsilon_j$	$2n(n-1)$	$n(2n-1)$

Čia $i \neq j$ tipe A, o kituose dviejų indeksų reiškiniuose $i < j$. Visuose tipuose paprastųjų šaknų $\alpha_i = \varepsilon_i - \varepsilon_{i+1}$ $(i < \ell)$ košaknų vektoriai yra $e_i - e_{i+1}$. Paskutinė paprastoji šaknis ir jos košaknies vektorius yra

$$\begin{aligned}
A_{n-1}:&\quad \alpha_{n-1} = \varepsilon_{n-1} - \varepsilon_n, \quad h_{n-1} = e_{n-1} - e_n,\\
B_n:&\quad \alpha_n = \varepsilon_n, \qquad\qquad h_n = 2e_n,\\
C_n:&\quad \alpha_n = 2\varepsilon_n, \qquad\qquad h_n = e_n,\\
D_n:&\quad \alpha_n = \varepsilon_{n-1} + \varepsilon_n, \qquad h_n = e_{n-1} + e_n.
\end{aligned}$$

Teiginys 10.6. *Kiekvienoje eilutėje šaknys $\alpha_1, \ldots, \alpha_\ell$ sudaro bazę.*

Įrodymas. Kai $i < j$, laikydami tuščias sumas lygiomis nuliui, gauname

$$\begin{aligned}
\varepsilon_i - \varepsilon_j &= \alpha_i + \cdots + \alpha_{j-1},\\
B_n:\ \varepsilon_i &= \alpha_i + \cdots + \alpha_n,\\
C_n:\ 2\varepsilon_i &= 2(\alpha_i + \cdots + \alpha_{n-1}) + \alpha_n,\\
D_n:\ \varepsilon_i + \varepsilon_j &= (\alpha_i + \cdots + \alpha_{n-2})\\
&\quad + (\alpha_j + \cdots + \alpha_{n-1}) + \alpha_n.
\end{aligned}$$

Tipe B_n šaknis $\varepsilon_i + \varepsilon_j$ yra dviejų tokių reiškinių suma. Tipe C_n ji yra lygi $(\varepsilon_i - \varepsilon_j) + 2\varepsilon_j$. Todėl kiekviena šaknis yra lygi ± paprastųjų šaknų tiesiniam dariniui su neneigiamais sveikaisiais koeficientais. Šaknys apvelka erdvę $\mathfrak{h}^*$, todėl paprastosios šaknys, kurių yra $\ell = \dim \mathfrak{h}$, sudaro bazę. ∎

Kai $n \geq 2$, košaknų stulpelis duoda paskutines matricos A eilutes. Tipe C_n

$$a_{n-1,n} = 2\varepsilon_n(e_{n-1} - e_n) = -2,$$
$$a_{n,n-1} = (\varepsilon_{n-1} - \varepsilon_n)(e_n) = -1.$$

Elementas -2 yra eilutėje $n-1$, todėl šaknis α_{n-1} yra trumpoji. Rodyklė rodo viršūnės $n-1$ link. Tipe B_n košaknies vektorius $2e_n$ duoda

$$a_{n-1,n} = \varepsilon_n(e_{n-1} - e_n) = -1,$$
$$a_{n,n-1} = (\varepsilon_{n-1} - \varepsilon_n)(2e_n) = -2.$$

Taigi $A(B_n) = A(C_n)^{\mathsf{T}}$, ir rodyklė rodo viršūnės n link. Tipe D_n $(n \geq 3)$

$$a_{n-1,n} = (\varepsilon_{n-1} + \varepsilon_n)(e_{n-1} - e_n) = 0,$$
$$a_{n-2,n} = (\varepsilon_{n-1} + \varepsilon_n)(e_{n-2} - e_{n-1}) = -1.$$

Panašiai $a_{n,n-2} = -1$, ir $a_{kn} = a_{nk} = 0$, kai $k < n-2$. Todėl viršūnė n yra sujungta tik su viršūne $n-2$. Kai $n \geq 4$, diagrama išsišakoja viršūnėje $n-2$.

10.3 Teigiamumas ir diagramų sąrašas

Pažymėkime $u_i = \alpha_i/|\alpha_i|$. Kai $i \neq j$, pagal Teiginį 10.2 $4\cos^2\theta_{ij} = m_{ij}$ ir $\cos\theta_{ij} \leq 0$. Todėl

$$(u_i, u_j) = \cos\theta_{ij} = -\frac{1}{2}\sqrt{m_{ij}}.$$

Vektoriui $x \in \mathbb{R}^\ell$ išskleiskime normos kvadratą:

$$\Big|\sum_i x_i u_i\Big|^2 = \sum_i x_i^2 + 2\sum_{i<j}(u_i, u_j)\, x_i x_j$$
$$= \sum_i x_i^2 - \sum_{i<j}\sqrt{m_{ij}}\, x_i x_j.$$

Bet kuriam grafui Γ, turinčiam m_{ij} briaunų tarp viršūnių i ir j, paskutinė eilutė apibrėžia reiškinį $q_\Gamma(x)$, vadinamą grafo Γ *normuotąja Gramo forma*.

> **Teiginys 10.7.** *Jei Γ yra šaknų sistemos Dynkino diagrama, tai forma q_Γ yra teigiamai apibrėžta. Tas pats galioja formai $q_{\Gamma'}$ kiekvienam grafui Γ', gautam pašalinus viršūnes.*

Įrodymas. Vektoriai u_i yra tiesiškai nepriklausomi, todėl norma yra teigiama, kai $x \neq 0$. Pašalinus viršūnes, jų koordinatės x_i tampa lygios nuliui. ∎

Pavyzdžiui, tegul Γ' yra ciklas iš $k \geq 3$ viršūnių su viengubomis briaunomis. Vektoriui $x = (1, \ldots, 1)$ gauname k kvadratų ir k briaunų narių, todėl

$$q_{\Gamma'}(x) = k - k = 0.$$

Taigi pašalinus iš Dynkino diagramos viršūnes niekada nelieka viengubų briaunų ciklo.

Kitam grafui vektoriaus, kuriam $q_\Gamma(x) = 0$, ieškokime iš stipresnių lygčių

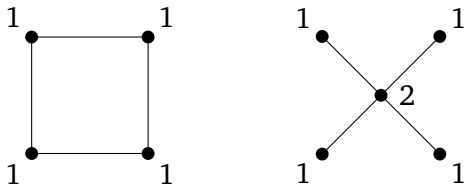
$$2x_i = \sum_{j \neq i} \sqrt{m_{ij}}\, x_j \quad \text{kiekvienai viršūnei } i.$$

Tinka bet kuris nenulinis sprendinys, nes formą galima išskleisti taip:

$$q_\Gamma(x) = \frac{1}{2} \sum_i x_i \Big(2x_i - \sum_{j \neq i} \sqrt{m_{ij}}\, x_j \Big).$$

Pradėkime nuo viršūnės, kurią siekia tik viena briauna, ir lygtis spręskime šakojimosi viršūnių kryptimi. Tai yra paieškos būdas, o ne būtina sąlyga. Vektorius, kuriam $q_\Gamma(x) = 0$, nebūtinai tenkina šias lygtis.

Pavyzdžiui, tegul Γ' yra žvaigždė, kurios centras viengubomis briaunomis sujungtas su keturiomis išorinėmis viršūnėmis. Kiekvienoje išorinėje viršūnėje imkime $x = 1$. Išorinės viršūnės lygtis duoda $x = 2$ centre. Centro lygtis yra $2 \cdot 2 = 1 + 1 + 1 + 1$. Kvadratų ir briaunų narių sumos yra lygios 8, todėl $q_{\Gamma'}(x) = 8 - 8 = 0$. Todėl pašalinus iš Dynkino diagramos viršūnes niekada nelieka šios žvaigždės. Abu vektorius vaizduoja 10.1 pav. Uždavinyje 10.4 šį būdą taikome kitiems grafams.



10.1 pav.: Nenulinis vektorius, kuriam $q_\Gamma(x) = 0$, rodo, kad forma nėra teigiamai apibrėžta. Paveiksle pavaizduoti ciklas iš keturių viršūnių ir žvaigždė su keturiomis išorinėmis viršūnėmis. Prie kiekvienos viršūnės užrašyta jos reikšmė x. Visos briaunos yra viengubos.

Pastaba 10.8 (Sąrašą pagrindžiantys apribojimai [S])**.** Tas pats kriterijus, pritaikytas tinkamiems pografiams, apriboja jungiąją Dynkino diagramą. Tokia diagrama neturi ciklų. Prie vienos viršūnės susieina ne daugiau kaip trys briaunos, skaičiuojant su kartotinumu, todėl triguba briauna pasitaiko tik tipe G_2. Iš viso yra ne daugiau kaip viena kartotinė briauna arba šakojimosi viršūnė. Šakų ilgiai yra apriboti. *Praleistas žingsnis:* šie įrodymai ir galutinė atvejų analizė (Humphreys §11.4; Erdmann–Wildon, 13 sk.).

Šaknų sistema vadinama *neredukuojama*, jei ji nėra dviejų netuščių ortogonalių poaibių sąjunga. Lygiavertiškai, jos diagrama yra jungioji [C: Humphreys §11.3].

Teorema 10.9 (Šaknų sistemų klasifikacija [C])**.** *Tegul R yra neredukuojama rango ℓ šaknų sistema.*

(a) Jos Dynkino diagrama yra viena iš toliau pateiktos lentelės diagramų.

(b) Bijekcija tarp sistemos R bazės ir kitos šaknų sistemos R' bazės, kai jų Kartano matricos yra lygios, vienareikšmiškai pratęsiama iki izomorfizmo $R \to R'$.

(c) Kiekviena lentelės diagrama yra kurios nors šaknų sistemos diagrama.

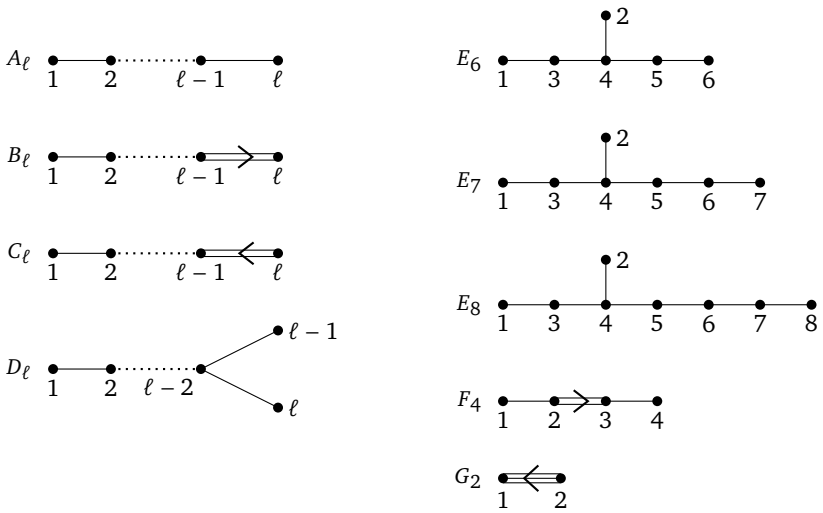
Šaltiniai: (a) Humphreys §11.4, teorema; (b) Humphreys §11.1, teiginys; (c) Humphreys §12.1.

Šias tris dalis cituojame dėl skirtingų priežasčių. Dalis (a) yra ilga atvejų analizė. Joje teigiamumo kriterijus taikomas pografiams, kol lieka tik lentelė. Šį kriterijų įrodėme. Vėlesnėse paskaitose naudojame lentelę ir Kartano matricas, bet ne atvejų analizę. Dalis (b) nėra atvejų analizė. Joje naudojama 9-osios paskaitos generavimo teorema. Kiekviena šaknis yra pavidalo $w\alpha_i$, todėl paprastieji atspindžiai atkuria sistemą R iš bazės ir matricos A. Dalyje (c) kiekviena šaknų sistema konstruojama koordinatėmis, tipas po tipo. Tipams A–D šias šaknų sistemas jau duoda klasikinės algebros iš § 10.2.

Šakų ilgiai skaičiuojami neįtraukiant šakojimosi viršūnės. Dimensijos apskaičiuotos pagal formulę $\dim \mathfrak{g} = \ell + |R|$, o išskirtinių tipų šaknų skaičiai cituojami [C: Humphreys, III sk.].

Tipas	forma	$\dim \mathfrak{g}$
A_ℓ, $\ell \geq 1$	vienguby briaunų grandinė	$\ell(\ell+2)$
B_ℓ, $\ell \geq 2$	grandinė; dviguba galinė briauna, rodyklė į galą	$\ell(2\ell+1)$
C_ℓ, $\ell \geq 3$	grandinė; dviguba galinė briauna, rodyklė nuo galo	$\ell(2\ell+1)$
D_ℓ, $\ell \geq 4$	šakojimosi viršūnė, šakų ilgiai $1, 1, \ell-3$	$\ell(2\ell-1)$
E_6	šakojimosi viršūnė, šakų ilgiai $2, 2, 1$	78
E_7	šakojimosi viršūnė, šakų ilgiai $2, 3, 1$	133
E_8	šakojimosi viršūnė, šakų ilgiai $2, 4, 1$	248
F_4	keturių viršūnių grandinė, dviguba vidurinė briauna	52
G_2	dvi viršūnės, triguba briauna	14

Visas lentelės diagramas su sunumeruotomis viršūnėmis vaizduoja 10.2 pav. Tipuose A–D naudojama paprastųjų šaknų numeracija iš § 10.2. Išskirtiniams tipams numeraciją užfiksuojame čia. Vėliau kurse nuo jos niekas nepriklauso. Tipe E_ℓ grandinė yra $1, 3, 4, \ldots, \ell$, o viršūnė 2 sujungta su šakojimosi viršūne 4. Tipe F_4 viršūnės 1 ir 2 yra ilgosios, o viršūnės 3 ir 4 yra trumposios. Tipe G_2 viršūnė 1 yra trumpoji.



10.2 pav.: Lentelės jungiosios diagramos. Rodyklės rodo trumpesniosios šaknies link, o skaičiai žymi viršūnes. Indekso ℓ reikšmių sritys yra tokios pat kaip lentelėje.

10.4 Sero sąryšiai ir rekonstrukcija

Pagal 8-ąją paskaitą pasirinkime šakninius vektorius $e_i \in \mathfrak{g}_{\alpha_i}$ ir $f_i \in \mathfrak{g}_{-\alpha_i}$, kuriems $[e_i, f_i] = h_i$.

Teiginys 10.10 (Sero sąryšiai). *Visiems i, j*

$$[h_i, h_j] = 0, \qquad [e_i, f_j] = \delta_{ij} h_i, \qquad [h_i, e_j] = a_{ij} e_j, \qquad [h_i, f_j] = -a_{ij} f_j.$$

Kai $i \neq j$,

$$(\operatorname{ad} e_i)^{1-a_{ij}}(e_j) = 0, \qquad (\operatorname{ad} f_i)^{1-a_{ij}}(f_j) = 0.$$

Įrodymas. Algebra $\mathfrak{h}$ yra Abelio. Kai $i \neq j$, turime $[e_i, f_j] \in \mathfrak{g}_{\alpha_i - \alpha_j}$. Reiškinio $\alpha_i - \alpha_j$ koeficientai yra skirtingų ženklų, todėl jis nėra nei šaknis, nei nulis. Vadinasi, $[e_i, f_j] = 0$. Elementų e_j ir f_j svoriai yra $\pm\alpha_j$, ir $\alpha_j(h_i) = a_{ij}$.

Paskutinius du sąryšius įrodykime, kai $i \neq j$. Pagal 8-ąją paskaitą α_i-eilutė per šaknį α_j yra $\alpha_j - r\alpha_i, \ldots, \alpha_j + q\alpha_i$, kur $r - q = \alpha_j(h_i) = a_{ij}$. Reiškinio $\alpha_j - \alpha_i$ koeficientai yra skirtingų ženklų, todėl jis nėra šaknis. Vadinasi, $r = 0$ ir $q = -a_{ij}$. Todėl reiškinys $\alpha_j + (1 - a_{ij})\alpha_i$ yra už eilutės ribų. Jis nėra nei šaknis, nei nulis, todėl

$$(\operatorname{ad} e_i)^{1-a_{ij}}(e_j) \in \mathfrak{g}_{\alpha_j + (1-a_{ij})\alpha_i} = 0.$$

Pakeitę visų šaknų ženklus, gauname sąryšį elementams f_i. ∎

Teorema 10.11 (Seras [C]). *Tegul A yra šaknų sistemos R bazės Kartano matrica. Tegul $\mathfrak{g}(A)$ yra Lie algebra, generuojama elementų e_i, f_i, h_i $(1 \leq i \leq \ell)$ ir apibrėžiama tik Teiginio 10.10 sąryšiais.*

(a) Algebra $\mathfrak{g}(A)$ yra baigtinės dimensijos ir pusiau paprastoji. Elementų h_i tiesinis apvalkalas yra Kartano poalgebra, kurios šaknų sistema yra izomorfinė sistemai R, o paprastosios košaknys yra h_i.

(b) Jei $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji algebra su Kartano matrica A, tai algebros $\mathfrak{g}(A)$ generatorius į pasirinktus elementus e_i, f_i, h_i atvaizduoja izomorfizmas $\mathfrak{g}(A) \to \mathfrak{g}$.

Šaltinis: Humphreys §§14.2 ir 18.3–18.4. Jo spausdinama matrica yra transponuota.

Šaknų sistemų klasifikacija remiasi Euklido geometrija. Sero teorema užtikrina algebros su nurodyta Kartano matrica egzistavimą ir unikalumą. Jos įrodyme algebra konstruojama generatoriais ir sąryšiais pagal duotąją šaknų sistemą. Tai nėra diagramų atvejų analizė. Teoremą cituojame, nes ši konstrukcija yra ilga. Toliau, 25-ojoje paskaitoje, šią teoremą naudosime diagramos D_4 simetrijai paversti algebros automorfizmais.

Pagal cituojamą teoremą [C: Humphreys §14.1] pusiau paprastoji algebra yra paprastoji tada ir tik tada, kai jos šaknų sistema yra neredukuojama. Todėl kiekviena kompleksinė paprastoji Lie algebra yra izomorfinė lygiai vieno lentelės tipo algebrai. Tipams A–D tai yra matricų algebra iš § 10.2.

10.5 Žemas rangas

Žemo rango diagramos duoda izomorfizmus

$$\mathfrak{so}_5 \cong \mathfrak{sp}_4, \qquad \mathfrak{so}_6 \cong \mathfrak{sl}_4.$$

Tipui $B_2 = C_2$ sukeiskime dvi viršūnes. Tipui $D_3 = A_3$ viršūnes surikiuokime tvarka $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3$. Sero teorema duoda algebrų izomorfizmus. Uždaviniuose 10.6 ir 10.7 šaknys sutapatinamos išsamiai.

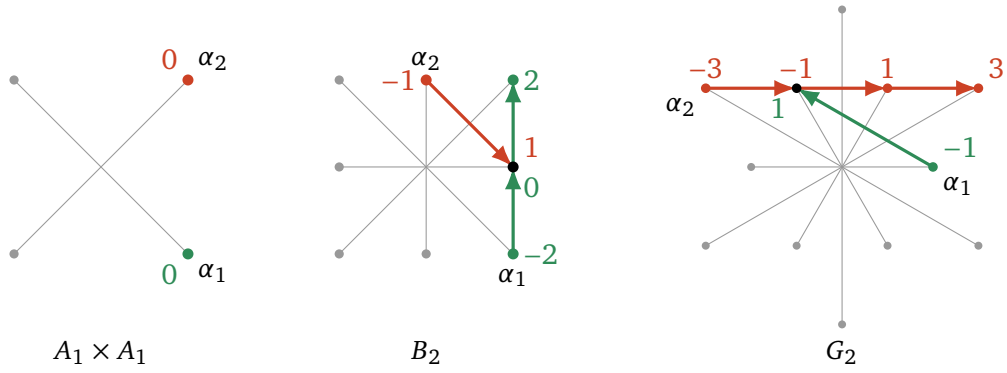
Tipe D_2 abi paprastosios šaknys yra ortogonalios, todėl diagramą sudaro dvi atskiros viršūnės. Atitinkami šaknų trejetai komutuoja ir apvelka visą algebrą:

$$\mathfrak{so}_4 \cong \mathfrak{sl}_2 \oplus \mathfrak{sl}_2.$$

Uždavinio 10.7 sprendime pateiktas argumentas su komutatoriais.

Klasikinės lentelės ribose likęs sutapimas yra $B_1 = C_1 = A_1$, t.y. $\mathfrak{so}_3 \cong \mathfrak{sl}_2 = \mathfrak{sp}_2$.

Kitas antrojo rango šaknų sistemas iš anksto vaizduoja 10.3 pav. Jis sudarytas taip pat kaip 8-osios paskaitos paveikslas su sistemomis A_2 ir C_2. Dalis B_2 yra to paveikslo tipas C_2 su sukeistomis viršūnėmis. Kitas pavyzdys ir Uždavinys 10.7 pagrindžia tipo G_2 duomenis. Kiekvienoje dalyje pavaizduotos dvi eilutės per paprastąsias šaknis. Sistemoje $A_1 \times A_1$ kiekviena eilutė yra vienas taškas, o abu Kartano matricos elementai už įstrižainės ribų yra lygūs 0. Sistemoje B_2 eilutės turi du ir tris taškus. Sistemoje G_2 jos turi keturis ir du taškus. Nevienodos eilutės duoda nevienodus Kartano matricos elementus.



10.3 pav.: Antrojo rango šaknų sistemos $A_1 \times A_1$, B_2 ir G_2. Raudona spalva žymi α_1-eilutę per šaknį α_2 ir košaknies h_1 reikšmes. Žalia spalva žymi α_2-eilutę per šaknį α_1 ir košaknies h_2 reikšmes. Kiekviena dalis turi savo mastelį.

Pavyzdys 10.12 (G_2). Šiame pavyzdyje $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ žymi standartinius erdvės $\mathbb{R}^3$ bazės vektorius. Plokštumoje

$$\{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$$

su skaliarine sandauga imkime trumpąsias šaknis $\pm(\varepsilon_i - \varepsilon_j)$ ir ilgąsias šaknis $\pm(2\varepsilon_i - \varepsilon_j - \varepsilon_k)$, kur $\{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}$. Pagal Hamfriso knygos §12.1 [C] šie 12 vektorių sudaro šaknų sistemą su baze

$$\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2, \qquad \alpha_2 = -2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3.$$

Skaliarinės sandaugos yra $(\alpha_1, \alpha_1) = 2$, $(\alpha_2, \alpha_2) = 6$ ir $(\alpha_1, \alpha_2) = -3$. Todėl

$$a_{12} = \frac{2(-3)}{2} = -3, \qquad a_{21} = \frac{2(-3)}{6} = -1,$$

$$A(G_2) = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Teorema 10.11 duoda algebrą, kurios dimensija yra $2 + 12 = 14$. Ji yra paprastoji, nes jos diagrama yra jungioji.

Tipai F_4, E_6, E_7, E_8 nusakomi jų diagramomis lentelėje. Jie egzistuoja pagal Teoremas 10.9(c) ir 10.11(a). Jų nekonstruosime.

Savikontrolės klausimai

(1) Nustatykite, kokio tipo yra Kartano matrica

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(2) Tipe B_2, kai $a_{12} = -1$ ir $a_{21} = -2$, kokie operatorių $\operatorname{ad} e_1$ ir $\operatorname{ad} e_2$ laipsniai yra Sero sąryšiuose?

(3) Ar algebros $\mathfrak{so}_7$ ir $\mathfrak{sp}_6$ yra izomorfinės?

Atsakymai. (1) Kadangi $a_{21} = -2$, šaknis α_2 yra trumpoji, ir šaknies α_3 ilgis yra toks pat. Todėl šaknis α_1 yra vienintelė ilgoji paprastoji šaknis, ir ji yra galinė viršūnė. Tai yra tipas C_3, sunumeruotas atvirkštine tvarka. (2) $(\operatorname{ad} e_1)^2(e_2) = 0$ ir $(\operatorname{ad} e_2)^3(e_1) = 0$. (3) Ne. Abiejų algebrų dimensija yra 21. Izomorfinių algebrų Kartano matricos sutampa iki pernumeravimo (§ 10.1). Tačiau tipas B_3 turi vieną trumpąją paprastąją šaknį, o tipas C_3 turi dvi.

Santrauka

Bazė duoda Kartano matricą, o diagrama užrašo tuos pačius duomenis. Formos q_Γ teigiamumas yra kriterijus, kuriuo grindžiama klasifikacija. Ji apriboja jungiąsias diagramas tipais A–G. Klasikinės algebros realizuoja tipus A–D. Sero teorema rodo, kad Kartano matrica nusako algebrą. Kartu su klasifikacijos teorema ji rodo, kad kiekvienas tipas pasitaiko.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, 11–12, 14 ir 18–19 sk. Erdmann–Wildon, *Introduction to Lie Algebras*, 12–14 sk. Carter, *Lie Algebras of Finite and Affine Type*, 8 sk.